

ControlPro Advisor OS V9

PriceTrust Closing - Expediente técnico-comercial para cotización industrial

Proyecto	Guinche de izaje — Cotización técnica premium
Cliente	Cliente industrial
Ubicación	Zaruma, El Oro, Ecuador
Aplicación	Guinche / winche de izaje
Motor	25.0 HP · 460.0 V · 3F
Versión / uso	V9 PriceTrust Closing · Cotización y revisión profesional

El sistema guía la entrada, genera solución, cálculos, BOM normalizado, precios por confianza, RFQ, presupuesto, riesgos, compuertas de calidad, exportables y acciones pendientes para que el ingeniero revise en vez de reconstruir.

LÍMITE PROFESIONAL	Documento para cotización/revisión. No libera construcción ni energización sin placa real, campo, normativa aplicable, proveedor confirmado y aprobación humana.
--------------------	--

Índice ejecutivo

1	Resumen ejecutivo y KPIs
2	PriceGuard / confiabilidad de precios
3	Compuertas de calidad y riesgos
4	Solución recomendada y alternativas de arranque
5	Presupuesto comercial
6	BOM cotizabile con semáforo
7	Supuestos, verificación y firmas

1. Resumen ejecutivo

Complejidad ingeniería	Cobertura catálogo	PriceGuard	Precio recomendado
97.8%	100.0%	83.8%	\$5,742.35

2. Semáforo PriceGuard

Métrica	Valor	Lectura
Verde	17	Precio usable para cotización revisable.
Amarillo	1	Referencial; conviene RFQ/confirmación.
Rojo	1	No cerrar precio; exige RFQ/autocorrección.
Autocorrecciones	1	La app detectó valores fuera de banda o débiles.
Regla de verdad	-	Precio 100% cerrado solo cuando proveedor confirma modelo, stock, vigencia y condiciones. Sin eso, se muestra como referencial o bloqueado.

2.1 Auditoría anti-precios basura

Ofertas auditadas	58
Bajos rechazados	4
Altos marcados	0
Fuentes débiles	5
Veredicto	Revisable con RFQ

Precio 100% cerrado solo cuando proveedor confirma modelo, stock, vigencia y condiciones. Sin eso, se muestra como referencial o bloqueado.

Catálogo piloto ampliado: fuerza, control, seguridad, VFD, soft starter, taller, cables y consumibles. No sustituye precios reales confirmados.

3. Compuertas de calidad

Compuerta	Estado	Acción requerida
Datos críticos	OK	Completar placa, tensión/fases, aplicación y seguridad.
Coherencia técnica	OK	Resolver auditoría de coherencia.
Mercado/precio	OK	Confirmar proveedores/stock y corregir outliers de precio.
SCCR/KAIC	PENDIENTE	Solicitar corto disponible o criterio de protección.
Seguridad de izaje	OK	Añadir freno, finales, E-Stop y pruebas.

4. Solución recomendada

Estrella-triángulo - Reduce corriente de arranque en motores aptos y cargas con bajo torque inicial.. Seleccionada por equilibrio entre seguridad, tiempo de cotización, control del riesgo y valor comercial defendible.

Cómo funciona: Arranca el motor en estrella para bajar tensión/corriente y luego conmuta a triángulo para operación normal.

Impacto en precio/riesgo: Costo medio por tres contactores, temporizador y más cableado. No sirve si la carga necesita alto torque inicial.

Alternativa	Costo	Control	Seguridad	Cuándo conviene
Arranque directo DOL	Bajo	45%	58%	Motor pequeño/mediano, red robusta, bajo número de arranques y cliente con presupuesto ajustado.

Alternativa	Costo	Control	Seguridad	Cuándo conviene
DOL + contactores de inversión	Bajo-medio	58%	72%	Guinche simple, baja/mediana frecuencia de maniobra y cuando se acepta golpe mecánico.
Estrella-triángulo	Medio	62%	64%	Motores con seis terminales accesibles, carga liviana al arranque y red sensible a picos.
Soft starter + bypass/protección	Medio	73%	78%	Arranques frecuentes moderados, red débil o se quiere menor estrés mecánico sin complejidad de VFD.
Variador + control inteligente	Alto	95%	90%	Equipo crítico, muchas maniobras, necesidad de control suave o propuesta de alta confiabilidad.
PLC/HMI + control avanzado	Muy alto	98%	92%	Sistema crítico, varios sensores, operación por personal no técnico o necesidad de trazabilidad.

5. Presupuesto

Concepto	Valor USD
Materiales	\$2,963.59
Armado tablero	\$270.00
Instalación campo	\$330.00
Ingeniería	\$570.00
Transporte/logística	\$120.00
Contingencia	\$340.29
Margen	\$1,148.47
Precio piso	\$5,145.14
Precio recomendado	\$5,742.35
Precio premium	\$7,005.66

6. BOM cotizabile con semáforo

Componente	Proveedor / Modelo	Semáforo	Unit	Total	Acción
MCCB principal mccb_main	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider EasyPact CVS 60A 25kA	verde PG 88.0%	\$145.00	\$145.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Relé de sobrecarga overload_relay	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider LRD3357	verde PG 88.1%	\$66.00	\$66.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Contactador subir contactor_fwd	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider LC1D32G7	verde PG 91.4%	\$82.00	\$82.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Contactador bajar contactor_rev	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider LC1D32G7	verde PG 91.4%	\$82.00	\$82.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Enclavamiento mecánico mechanical_interlock	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider LAD9R1V	verde PG 88.2%	\$27.00	\$27.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Relé monitor de fase phase_monitor	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider RM22TR33	verde PG 86.3%	\$94.00	\$94.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Transformador de control control_transformer	Suministros El Oro Genérico industrial TC-2KVA	verde PG 86.2%	\$125.00	\$125.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Gabinete industrial cabinet	Suministros El Oro Metálico Nacional MN-604025	verde PG 84.9%	\$135.00	\$135.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Paro de emergencia estop	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider XB4BS542	verde PG 87.2%	\$24.00	\$24.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Botonera de mando pushbuttons	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider XB4 Kit	verde PG 86.5%	\$72.00	\$72.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Finales de carrera limit_switches	ElectroIndustrial Guayaquil Schneider XCK-M	verde PG 86.8%	\$38.00	\$76.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Control/rectificador de freno brake_rectifier	Proveedor Premium Quito Bonfiglioli BRE120	verde PG 77.7%	\$142.00	\$142.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Variador de frecuencia vfd	Cuenca Control Supply ABB ACS580-01-039A-4	verde PG 80.7%	\$1,180.00	\$1,180.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Reactor de línea line_reactor	Suministros El Oro Genérico industrial LR-25HP-460	amarillo PG 75.0%	\$168.00	\$168.00	Usar como referencia; enviar RFQ si el proyecto es sensible a precio o plazo.

Componente	Proveedor / Modelo	Semáforo	Unit	Total	Acción
Resistencia de frenado braking_resistor	Automatización Andina Danfoss BR-25HP	rojo PG 50.8%	\$247.50	\$247.50	Precio fuera de confianza. Usar mediana temporal y enviar RFQ a varios proveedores.
Etiquetado premium label_package	Suministros El Oro Genérico LABEL-KIT	verde PG 81.1%	\$32.00	\$32.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Borneras, puentes y marcadores terminal_blocks	Suministros El Oro Genérico TB-KIT-30	verde PG 86.5%	\$38.00	\$38.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Consumibles de cableado de tablero wiring_pack	Suministros El Oro Genérico WP-LOCAL	verde PG 85.8%	\$98.00	\$98.00	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.
Conductor de fuerza power_cable	Suministros El Oro Electrocables THHN-8AWG-CU	verde PG 88.7%	\$2.45	\$130.09	Usar en cotización revisable; confirmar vigencia si la oferta supera 72 horas.

7. Supuestos y verificación

Tema	Supuesto	Confianza	Cómo verificar
SCCR/KAIC	No se conoce corriente de cortocircuito; el breaker se trata como preliminar.	baja	Solicitar dato de transformador/red o medir/calcular antes de construir.
Precio de materiales	Cobertura catálogo 100.0%; PriceGuard 83.8%; verdes 17, amarillos 1, rojos 1; RFQ requerido en 1 ítems.	según fuente	Confirmar stock/vigencia; el precio 100% cerrado solo existe con proveedor confirmado.
Mano de obra	Se asumen 1.5 días tablero y 1.5 días campo.	media	Ajustar con visita técnica y alcance final.
Alcance	Tablero + instalación en campo	media	Definir exclusiones: obra civil, canalización extra, parada de producción, permisos.
Izaje	Se trata como equipo crítico por carga suspendida; se exige revisión superior.	alta	Probar sin carga, con carga supervisada y firmar checklist.

8. Firmas y control de revisión

Elaborado por	Revisado por	Aprobación cliente
Nombre / fecha	Responsable técnico / fecha	Nombre / fecha

ControlPro reduce tiempo, ordena el expediente y baja la carga de corrección; no reemplaza normativa local, verificación de campo, proveedor confirmado ni aprobación humana antes de fabricar o energizar.